

江原予備校

数学関数まとめ③

一次関数 応用
私立奨学生・難関校用

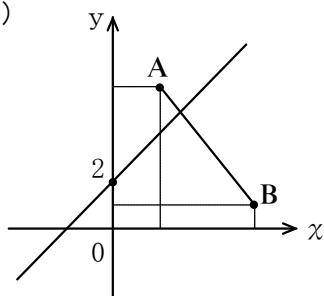
一次関数<直線群の変域>

① $y = ax + 1$ について

切片は1, すなわち $(0, 1)$ を必ず通ります。a の値は, 2, 3, 4, -1 など様々に変化します。
よってこの直線は $(0, 1)$ を通り傾きがいろいろ変化する『直線群』を意味します。

問 1)

解)



直線 $y = ax + 2$ が, A (2, 6), B (6, 1) を通る線分 AB と交わるように a の範囲を求めよ。

直線 $y = ax + 2$ は点 $(0, 2)$ を通る直線群。a の傾きの最大は点 A を通るとき。

右図 1 より 答) $a = [2]$

a の傾きが最小の場合は左図 2 のように B (6, 1) を通るとき。

図より, 答) $a = [-\frac{1}{6}]$

以上より a の変域は

答) $[-\frac{1}{6}] \leq a \leq [2]$

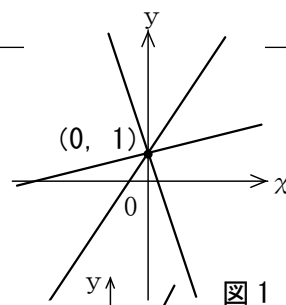


図 1

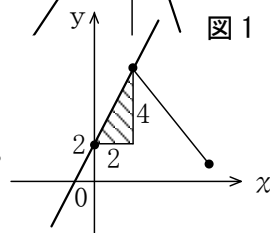


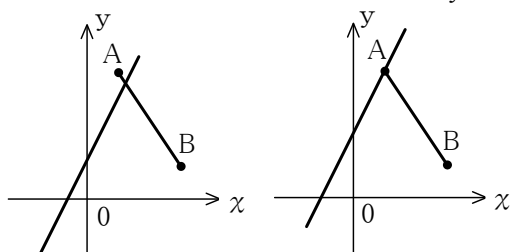
図 2

② $y = 2x + b$ について

$y = 2x + b$ という直線は, 傾きは 2 で変わらないが, 切片 b の値がいろいろ変わる直線群です。右図のように移動します。

問 1) 線分 AB (A (2, 8), B (6, 2)を両端とする) と直線 $l: y = 2x + b$ が交わるよう (AB の両端を含む) b の範囲を求めよ。

解)



$y = 2x + b$ に (2, 8) 代入

$$8 = 2 \times 2 + b$$

$$b = 4$$

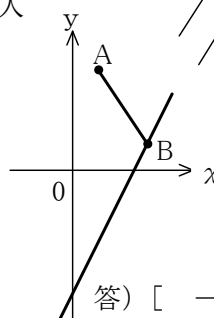
$y = 2x + b$ に

(6, 2)代入

b は最小

$$2 = 12 + b$$

$$b = -10$$

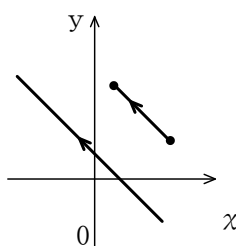


答) $[-10 \leq b \leq 4]$

<練習 26>

2 点 A (1, 5)と, B (4, 2) を両端とする線分 AB と直線 $y = ax + 1$ について次の各問いに答えよ。

1) この直線が AB と平行になる a の値を求めよ。



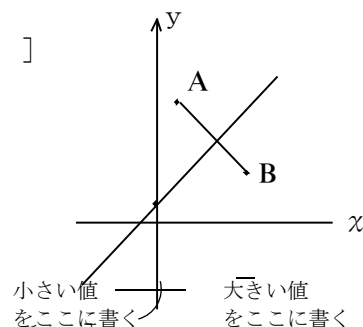
解) AB の傾きは -1 答) $a = [-1]$

2) この直線が線分 AB 上の点 (両端を含む) を通るような a の範囲を求めよ。

解) a の最小値は B を通るとき

$$a = \frac{1}{4} \text{ (図を利用せよ) } a \text{ の最大}$$

値は A を通るとき $a = 4$ 答) $[-\frac{1}{4} \leq a \leq 4]$



小さい値
をここに書く

大きい値
をここに書く

一次関数＜直線群の変域＞

① $y = ax + 1$ について

切片は1，すなわち $(0, 1)$ を必ず通ります。a の値は，2，3，4， -1 など様々に変化します。
よってこの直線は $(0, 1)$ を通り傾きがいろいろ変化する『直線群』を意味します。

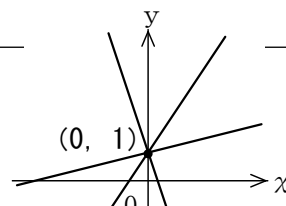
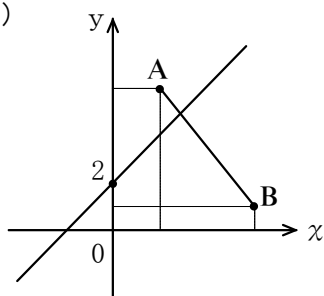


図 1

問 1)

解)



直線 $y = ax + 2$ が，A $(2, 6)$ ，B $(6, 1)$ を通る線分 AB と交わるように a の範囲を求めよ。

答) $a = [\quad]$

答) $a = [\quad]$

答) $[\quad] \leq a \leq [\quad]$

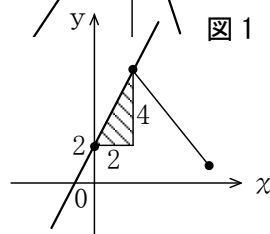


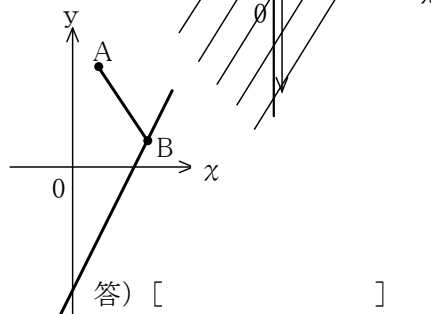
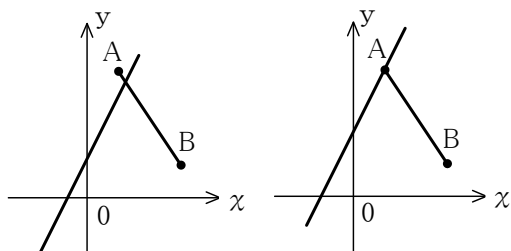
図 2

② $y = 2x + b$ について

$y = 2x + b$ という直線は，傾きは 2 で変わらないが，切片 b の値がいろいろ変わる直線群です。右図のように移動します。

問 1) 線分 AB (A $(2, 8)$ ，B $(6, 2)$ を両端とする) と直線 $l: y = 2x + b$ が交わるよう (AB の両端を含む) b の範囲を求めよ。

解)



答) $[\quad]$

＜練習 26＞

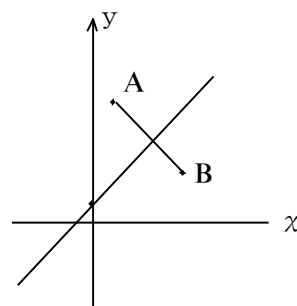
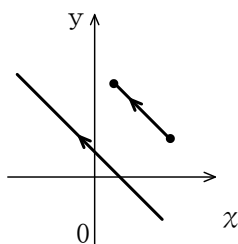
2 点 A $(1, 5)$ と，B $(4, 2)$ を両端とする線分 AB と直線 $y = ax + 1$ について次の各問いに答えよ。

1) この直線が AB と平行になる a の値を求めよ。

解) 答) $a = [\quad]$

2) この直線が線分 AB 上の点 (両端を含む) を通るような a の範囲を求めよ。

解)



答) $[\quad]$

<練習 27>

3点 A (6, 8), B (3, 4), C (10, 2) を通る三角形 ABC と直線 $l: y = ax + 4$ がある。次の各問いに答えよ。

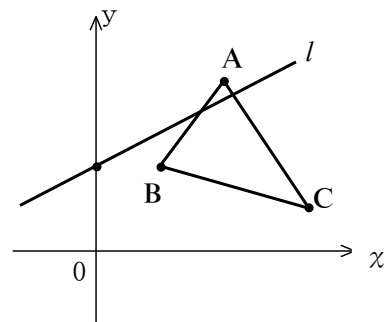
1) l が AC に平行になるよう a の値を求めよ。

解) AC の傾きは $-\frac{3}{2}$ $a = -\frac{3}{2}$ 答) $a = [-\frac{3}{2}]$

2) 直線 l が三角形 ABC と交わるよう a の範囲を求めよ。

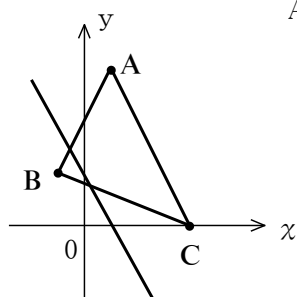
解) A を通る時傾きは最大。図より $a = \frac{2}{3}$

C を通る時傾きは最小。図より $a = -\frac{1}{5}$



答) $[-\frac{1}{5} \leq a \leq \frac{2}{3}]$

<練習 28>



A (1, 6), B (-1, 2), C (4, 0) である三角形 ABC がある。

直線 $y = -3x + a$ (a は定数) が三角形 ABC の辺と交わるように

a の範囲を求めよ。

解) まず AC の傾きと $y = -3x + a$ の傾きのどちらが急かを考える必要がある。

C を通る時 a は最大値となる。

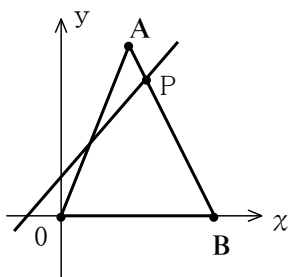
$y = -3x + a$ に (4, 0) 代入 $a = 12$

B を通る時 a は最小となる。(図より)

$y = -3x + a$ に (-1, 2) 代入 $a = -1$

答) $[-1 \leq a \leq 12]$

<練習 29>



左図において三角形 AOB の頂点は A (4, 10), B (9, 0) とする。

点 P は辺 AB 上の点で直線 $y = x + a$ は点 P を通るとする。点 P が A から B まで動くとき a のとりうる範囲を求めよ。<広島県一部>

解) a の最大値は A を通るとき

$y = x + a$ に (4, 10) 代入 $10 = 4 + a$ $a = 6$

a の最小値は B を通るとき

$y = x + a$ に (9, 0) 代入 $0 = 9 + a$ $a = -9$

答) $[-9 \leq a \leq 6]$

<練習 27>

3 点 $A(6, 8)$, $B(3, 4)$, $C(10, 2)$ を通る三角形 ABC と直線 $l: y = ax + 4$ がある。次の各問いに答えよ。

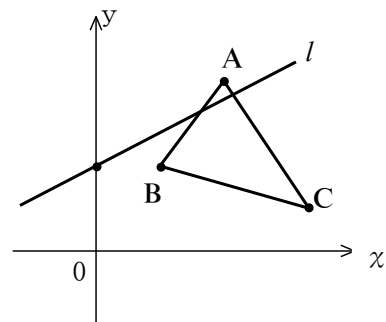
1) l が AC に平行になるよう a の値を求めよ。

解)

答) $a = [\quad]$

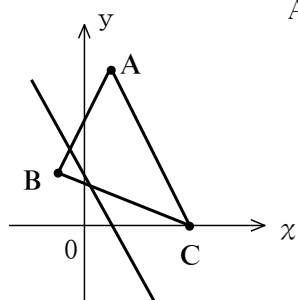
2) 直線 l が三角形 ABC と交わるよう a の範囲を求めよ。

解)



答) $[\quad]$

<練習 28>



$A(1, 6)$, $B(-1, 2)$, $C(4, 0)$ である三角形 ABC がある。

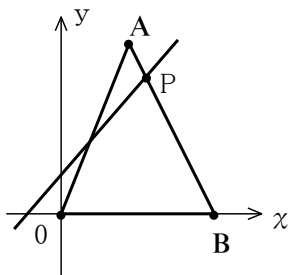
直線 $y = -3x + a$ (a は定数) が三角形 ABC の辺と交わるように

a の範囲を求めよ。

解)

答) $[\quad]$

<練習 29>



左図において三角形 AOB の頂点は $A(4, 10)$, $B(9, 0)$ とする。

点 P は辺 AB 上の点で直線 $y = x + a$ は点 P を通るとする。点 P が A から B まで動くとき a のとりうる範囲を求めよ。〈広島県一部〉

解)

答) $[\quad]$

一次関数< t とおきかえて解く問題 (1) >

座標間の長さ

<例題 1> 左図について、AB、AC の長さを求めよ。

解) AB の長さは、

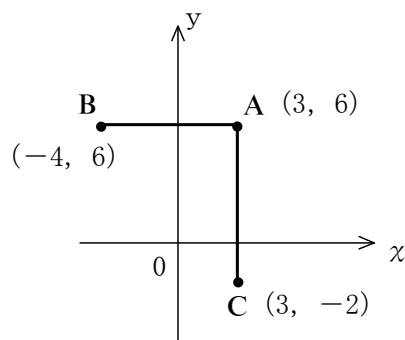
右の座標から左の座標をひくと長さが出ます。

$$[3] - (- [4]) = [7] \quad \text{答) } [7]$$

AC の長さは、

上の座標から下の座標をひくと長さが出ます。

$$[6] - (- [2]) = [8] \quad \text{答) } [8]$$



【重要】 y 座標が同じ 2 点の「横」の長さを出す場合
 (右の座標) - (左の座標)
 x 座標が同じ 2 点の「縦」の長さを出す場合
 (上の座標) - (下の座標)

<練習 30> 右図 AB、BC の長さを求めよ。1 目盛り 1 cm とする。

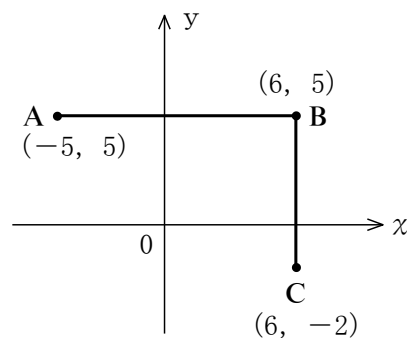
解) $AB = 6 - (-5) = 11$ cm

右から左をひく

$$BC = 5 - (-2) = 7$$
 cm

上から下をひく

$$\text{答) } AB = [11] \text{ cm, } BC = [7] \text{ cm}$$



<例題 2> 直線 l は $y = \frac{1}{2}x + 6$ で、 l 上 ($x > 0$) に点 P がある。

B 点は (2, 0) として、次の各問いに答えよ。

(1) l と x 軸との交点座標を求めよ。

解) x 軸との交点だから $y = 0$ を代入

$$0 = \frac{1}{2}x + 6 \text{ より, } x = -12 \quad \text{答) } [(-12, 0)]$$

(2) 点 P は x 軸上にあり、0 点を出発し正の方向 (右) に移動する。点 P を通り x 軸に垂直な直線と l との交点を Q とする。線分 PQ の長さが 10 cm となるときの P の座標を求めよ。1 目盛りを 1 cm とする。

解) 次のように考える。

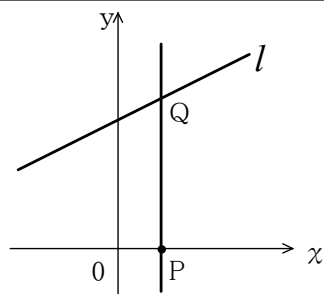
P の x 座標が 2 のとき Q の x 座標は [2], y 座標は l の式に代入して [7]

P の x 座標が 4 のとき Q の x 座標は [4], y 座標は l の式に代入して [8]

では P の x 座標が t のとき Q の x 座標は [t], y 座標は l の式に代入

$$[\frac{1}{2}t + 6] \text{ とおける。よって, } PQ = [\frac{1}{2}t + 6] \text{ より,}$$

$$[\frac{1}{2}t + 6] = 10 \text{ を解いて, } t = [8] \quad \text{答) } ([8], 0)$$



一次関数< t とおきかえて解く問題 (1)>

座標間の長さ

<例題 1>左図について、AB、AC の長さを求めよ。

解) AB の長さは、

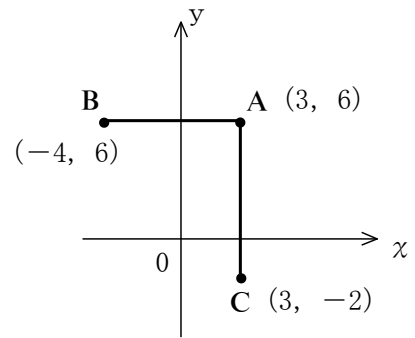
右の座標から左の座標をひくと長さが出ます。

$$[\quad] - (- [\quad]) = [\quad] \quad \text{答) } [\quad]$$

AC の長さは、

上の座標から下の座標をひくと長さが出ます。

$$[\quad] - (- [\quad]) = [\quad] \quad \text{答) } [\quad]$$



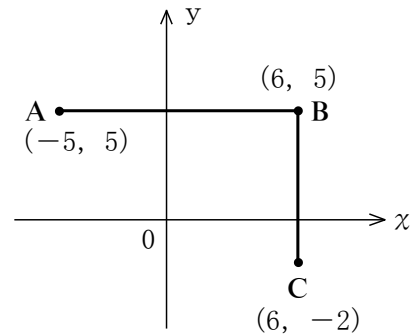
【重要】y 座標が同じ 2 点の「横」の長さを出す場合
 (右の座標) - (左の座標)
 x 座標が同じ 2 点の「縦」の長さを出す場合
 (上の座標) - (下の座標)

<練習 30>右図 AB、BC の長さを求めよ。1 目盛り 1 cm とする。

解)

B

$$\text{答) } AB = [\quad] \text{ cm, } BC = [\quad] \text{ cm}$$



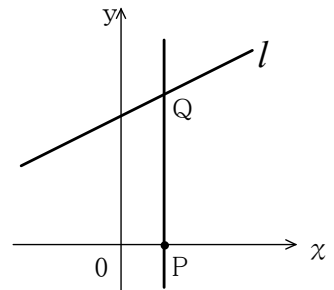
<例題 2>直線 l は $y = \frac{1}{2}x + 6$ で、 l 上 ($x > 0$) に点 P がある。

B 点は (2, 0) として、次の各問いに答えよ。

(1) l と x 軸との交点座標を求めよ。

解)

$$\text{答) } [\quad]$$



(2) 点 P は x 軸上にあり、0 点を出発し正の方向 (右) に移動する。点 P を通り x 軸に垂直な直線と l との交点を Q とする。線分 PQ の長さが 10 cm となるときの P の座標を求めよ。1 目盛りを 1 cm とする。

解) 次のように考える。

P の x 座標が 2 のとき Q の x 座標は $[\quad]$ 、y 座標は l の式に代入して $[\quad]$

P の x 座標が 4 のとき Q の x 座標は $[\quad]$ 、y 座標は l の式に代入して $[\quad]$

では P の x 座標が t のとき Q の x 座標は $[\quad]$ 、y 座標は l の式に代入

$[\quad]$ とおける。よって、 $PQ = [\quad]$ より、

$$[\quad] = 10 \text{ を解いて、} t = [\quad] \quad \text{答) } ([\quad], 0)$$

〈練習 31〉次の各問いに答えよ。

l の式 $y = x + 8$, m の式 $y = \frac{1}{2}x - 4$, x 軸に垂直な直線

を引き, l , m とのそれぞれの交点を Q , R とする。

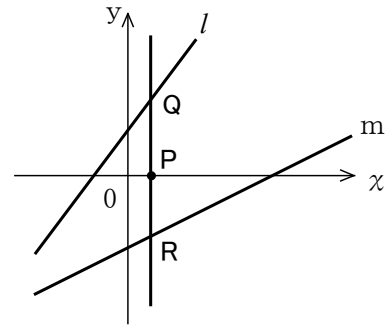
P 点は $x > 0$ とするとき, $QR = 18$ cm となる P 座標

を求めよ。1 目盛りを 1 cm とする。

解) P 点を $(t, 0)$ とする。 Q 点は $(t, [t+8])$ とおける。

R 点は $(t, [\frac{1}{2}t-4])$ とおける。

$QR = [\overset{\text{上の座標から}}{t+8}] - (\overset{\text{下の座標を引く}}{[\frac{1}{2}t-4]}) = 18$ これを解くと $t = [12]$



〈練習 32〉次の各問いに答えよ。

(1) l の式は $2x - 3y = -6$ である。 y を x の式であらわせ。

解) $2x - 3y = -6 \quad -3y = -6 - 2x \quad \text{両辺を } -3 \text{ で割る}$

答) $y = [\frac{2}{3}x + 2]$

(2) l と x 軸との交点を求めよ。

解) x 軸との交点を求めるには $y = 0$ を代入。

$2x = -6 \quad x = -3 \quad \text{答) } ([-3, 0])$

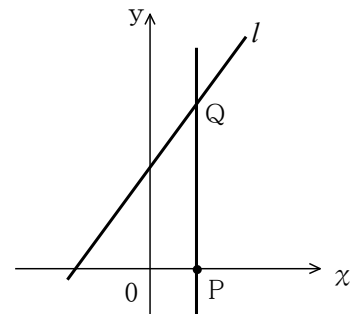
(3) x 軸上の点 P を通り x 軸に垂直な直線が l との交わる点を Q とする。 P は原点から x の正の方向に動くとする。 $PQ = 10$ cm となるとき P の座標を求めよ。

解) P の座標を $(t, 0)$ とする。 Q の座標は $(t, \frac{2}{3}t+2)$ とおける。

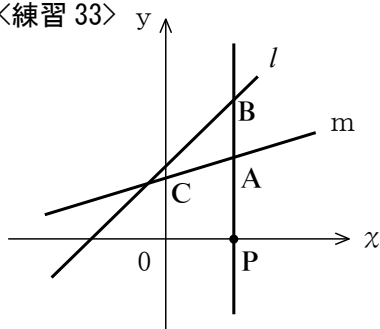
$PQ = \frac{2}{3}t+2$ より, $\frac{2}{3}t+2 = 10$ を解く。 $t = 12$

答) $([12, 0])$

答) $([12], 0)$



〈練習 33〉



直線 l の式 $y = x + 12$, m の式 $y = \frac{1}{2}x + 8$ という。

x 軸上に点 P があり, P を通り x 軸と垂直な直線を引き, $l \cdot m$ とのそれぞれの交点を B , A とし, m の y 軸との交点を C とするとき, 四角形 $OABC$ が平行四辺形になる P 座標を求めよ。

解) $OC = [8]$ (m の y 切片だから)

よって $AB = [8]$ であればよい。

$OC = AB \quad OC \parallel AB$ ならば,

「一組の対辺が平行で等しい」ので, 四角形 $OABC$ は平行四辺形。(あとは解きなさい)

$P(t, 0)$ とする。 $B(t, t+12)$, $A(t, \frac{1}{2}t+8)$, $AB = t+12 - (\frac{1}{2}t+8) = 8$

$\frac{1}{2}t = 4 \quad t = 8$

答) $P([8, 0])$

〈練習 31〉次の各問いに答えよ。

l の式 $y = x + 8$, m の式 $y = \frac{1}{2}x - 4$, x 軸に垂直な直線

を引き, l , m とのそれぞれの交点を Q , R とする。

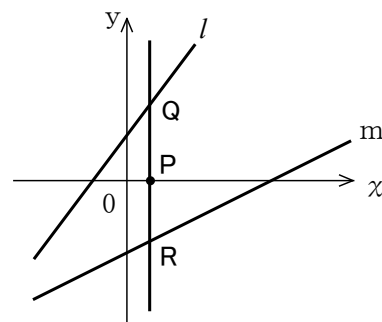
P 点は $x > 0$ とするとき, $QR = 18$ cm となる P 座標

を求めよ。1 目盛りを 1 cm とする。

解) P 点を $(t, 0)$ とする。 Q 点は $(t, [\quad])$ とおける。

R 点は $(t, [\quad])$ とおける。

$QR = [\quad] - ([\quad]) = 18$ これを解くと $t = [\quad]$



〈練習 32〉次の各問いに答えよ。

(1) l の式は $2x - 3y = -6$ である。 y を x の式であらわせ。

解)

答) $y = [\quad]$

(2) l と x 軸との交点を求めよ。

解)

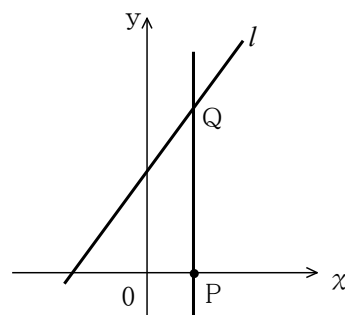
答) $([\quad], 0)$

(3) x 軸上の点 P を通り x 軸に垂直な直線が l との交わる点を Q とする。 P は原点から x の正の方向に動くとする。 $PQ = 10$ cm となるときの P の座標を求めよ。

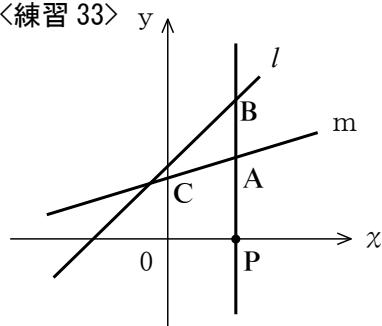
解)

答) $([\quad], 0)$

答) $([\quad], 0)$



〈練習 33〉



直線 l の式 $y = x + 12$, m の式 $y = \frac{1}{2}x + 8$ という。

x 軸上に点 P があり, P を通り x 軸と垂直な直線を引き, $l \cdot m$ とのそれぞれの交点を B , A とし, m の y 軸との交点を C とするとき, 四角形 $OABC$ が平行四辺形になる P 座標を求めよ。

解) $OC = [\quad]$ (m の y 切片だから)

よって $AB = [\quad]$ であればよい。

$OC = AB$ $OC \parallel AB$ ならば,

「一組の対辺が平行で等しい」ので, 四角形 $OABC$ は平行四辺形。(あとは解きなさい)

答) $P ([\quad], 0)$

一次関数<tとおきかえて解く問題 (2) 正方形を作る>

<例題 1> 四角形 ABCD は△OPQ に内接する長方形である。

次の各問いに答えよ。

(1) 直線 PQ の方程式を書け。

解) 2 点 P (3, 6), Q (5, 0) を通る直線 $y = ax + b$

とし、それぞれ代入する。

$$\begin{cases} 6 = 3a + b \cdots \text{①} \\ 0 = 5a + b \cdots \text{②} \end{cases} \quad \text{①}-\text{②より}$$

$$a = -3 \quad b = 15$$

$$\text{答) } y = [-3x + 15]$$

(2) 点 A の x 座標を t とするとき点 C の座標を t で表せ。

解) A (t, 0) とすると、D は OP 上の点 OP の式を求める。

OP の式は $y = [2]x$ よって D ([t], [2t]) である。

次に C を求める。D の y 座標と同じだから y 座標は [2t]

C は PQ 上の点なので(1)に代入すると、 $[2t] = -[3]x + 15$

$$x \text{ について解くと、} x = -[\frac{2}{3}]t + [5]$$

$$\text{答) } C ([-\frac{2}{3}t + 5], [2t])$$

(3) 四角形 ABCD がとくに正方形のとき、この正方形の一辺の長さを求めよ。 <成蹊高校>

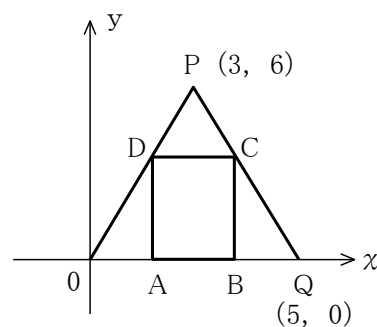
解) $CD = -[\frac{2}{3}]t + [5] - [t] = -[\frac{5}{3}]t + 5$

$DA = [2t]$ $CD = DA$ のとき正方形になることに注目。(以下計算せよ)

$$-\frac{5}{3}t + 5 = 2t \quad -5t + 15 = 6t$$

$$t = \frac{15}{11} \quad DA = 2t = \frac{30}{11}$$

$$\text{答) } [\frac{30}{11}]$$



<練習 34> AB は $y = 2x + 15$ の直線である。C 座標は (15,

0) のとき、右図のように△ABC に内接する長方形

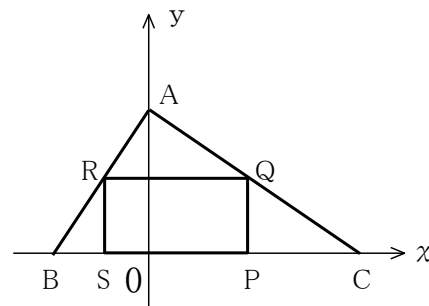
PQRS をつくる。次の各問いに答えよ。

(1) AC の式を求めよ。

解) $y = ax + b$ として (15, 0) (0, 15) を代入

$$\begin{cases} 15 = b \cdots \text{①} \\ 0 = 15a + b \cdots \text{②} \end{cases}$$

$$\text{①}-\text{②より、} a = -1 \quad b = 15$$



$$\text{答) } y = [-x + 15]$$

(2) P の座標を (t, 0) とするとき、R の座標を t を使って表せ。

解) Q (t, -t+15) R の y 座標と Q の y 座標は同じ。

R は AB 上にあるので、 $y = -t + 15$ を $y = 2x + 15$ に代入

$$-t + 15 = 2x + 15 \text{ より、} x = -\frac{t}{2}$$

$$\text{答) } R ([-\frac{t}{2}, -t + 15])$$

(3) 長方形 PQRS が正方形になるとき正方形の一辺の長さを求めよ。

解) $RQ = QP$ より、 $RQ = t - (-\frac{t}{2}) = \frac{3}{2}t$ $QP = -t + 15$

$$\frac{3}{2}t = -t + 15 \text{ より } t = 6 \quad QP = -t + 15 \text{ に代入}$$

$$\text{答) } [9]$$

一次関数< t とおきかえて解く問題 (2) 正方形を作る>

<例題 1> 四角形 ABCD は $\triangle OPQ$ に内接する長方形である。

次の各問いに答えよ。

(1) 直線 PQ の方程式を書け。

解)

答) $y = [\quad]$

(2) 点 A の x 座標を t とするとき点 C の座標を t で表せ。

解) A ($t, 0$) とすると、D は OP 上の点 OP の式を求める。

OP の式は $y = [\quad] x$ よって D ($[\quad], [\quad]$) である。

次に C を求める。D の y 座標と同じだから y 座標は $[\quad]$

C は PQ 上の点なので(1)に代入すると、 $[\quad] = - [\quad] x + 15$

x について解くと、 $x = - [\quad] t + [\quad]$

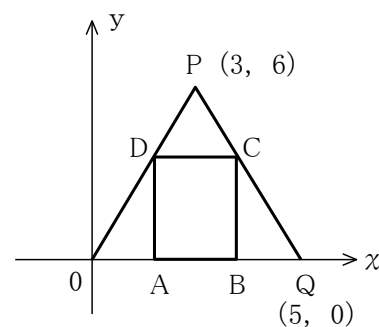
答) C ($[\quad], [\quad]$)

(3) 四角形 ABCD がとくに正方形のとき、この正方形の一辺の長さを求めよ。 <成蹊高校>

解) $CD = - [\quad] t + [\quad] - [\quad] = - [\quad] t + 5$

$DA = [\quad]$ $CD = DA$ のとき正方形になることに注目。(以下計算せよ)

答) $[\quad]$



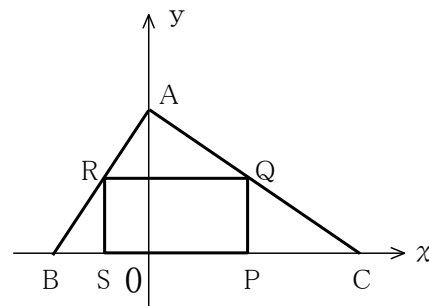
<練習 34> AB は $y = 2x + 15$ の直線である。C 座標は (15,

0) のとき、右図のように $\triangle ABC$ に内接する長方形

PQRS をつくる。次の各問いに答えよ。

(1) AC の式を求めよ。

解)



答) $y = [\quad]$

(2) P の座標を ($t, 0$) とするとき、R の座標を t を使って表せ。

解)

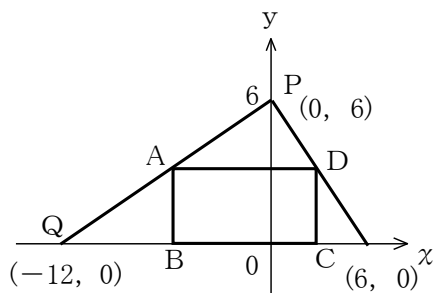
答) R ($[\quad], [\quad]$)

(3) 長方形 PQRS が正方形になるとき正方形の一辺の長さを求めよ。

解)

答) $[\quad]$

<練習 35>



左図について

三角形 PQR に内接する長方形 ABCD について以下の問いに答えよ。

(1) PQ, PR の直線の式をそれぞれ求めよ。

解) PQ は [$y = \frac{1}{2}x + 6$]

PR は [$y = -x + 6$]

(2) B の座標を(5,0)とすると、D の座標を t を使って表せ。

解) A の座標は $(t \cdot \frac{1}{2}t + 6)$

D の座標は $y = \frac{1}{2}t + 6$ これを $y = -x + 6$ に代入

$\frac{1}{2}t + 6 = -x + 6$ より $x = -\frac{1}{2}t$

答) D の座標 [$-\frac{1}{2}t, \frac{1}{2}t + 6$]

(3) 四角形 ABCD が正方形となるときの B の座標を求めよ。

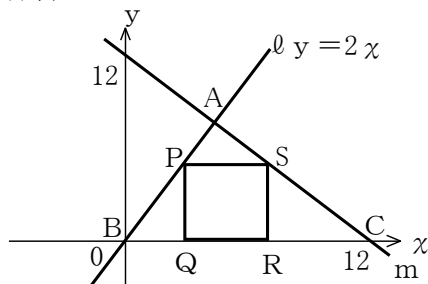
解) $AD = -\frac{1}{2}t - t = -\frac{3}{2}t$

$DC = \frac{1}{2}t + 6$ $AD = DC$ より

$-\frac{3}{2}t = \frac{1}{2}t + 6$ $-3t = t + 12$ $t = -4$

答) [$(-4, 0)$]

<練習 36>



左図で直線 l は $y = 2x$ である。

四角形 PQRS は三角形 ABC には接している。

(1) m の式を求める。 答) [$y = -x + 12$]

(2) l と m の交点 A の座標を求める。

解) $y = -x + 12$ より $y = 2x$

答) [$A(4, 8)$]

(3) 点 Q の座標を $(t, 0)$ とするとき、S の座標を求めよ。

解) P は $y = 2x$ 上の点より $P(t, 2t)$

S の y 座標は $2t$ より $y = -x + 12$ に代入して

$2t = -x + 12$ $x = -2t + 12$

S の座標は $(-2t + 12, 2t)$

答) [$-2t + 12, 2t$]

(4) 四角形 PQRS が正方形となるときの Q の座標を求めよ。

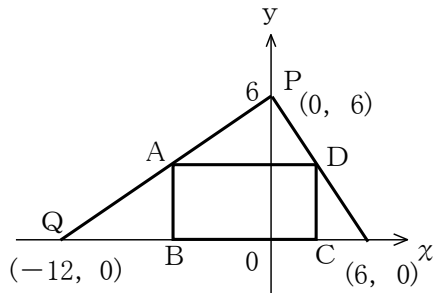
解) $PS = -2t + 12 - t = -3t + 12$

$SR = 2t$ $PS = SR$ より $2t = -3t + 12$

$5t = 12$ $t = \frac{12}{5}$

答) [$Q(\frac{12}{5}, 0)$]

<練習 35>



左図について

三角形 PQR に内接する長方形 ABCD について以下の問いに答えよ。

(1) PQ, PR の直線の式をそれぞれ求めよ。

解) PQ は []

PR は []

(2) B の座標を(5,0)とすると、D の座標を t を使って表せ。

解)

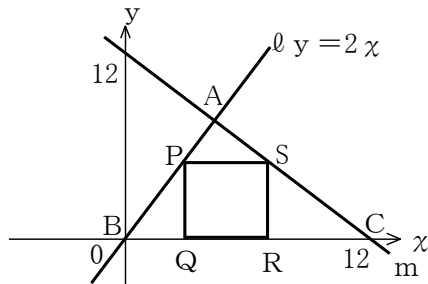
答) D の座標 []

(3) 四角形 ABCD が正方形となるときの B の座標を求めよ。

解)

答) []

<練習 36>



左図で直線 l は $y = 2x$ である。

四角形 PQRS は三角形 ABC には接している。

(1) m の式を求める。 答) []

(2) l と m の交点 A の座標を求める。

解)

答) []

(3) 点 Q の座標を(t , 0)とすると、S の座標を求めよ。

解)

答) []

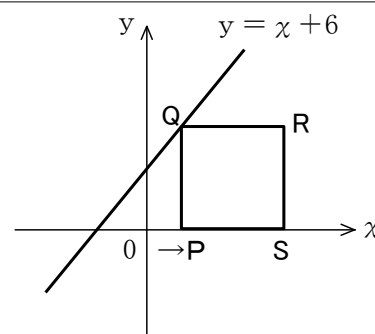
(4) 四角形 PQRS が正方形となるときの Q の座標を求めよ。

解)

答) []

一次関数 t とおきかえて解く問題 (3) パラメータを消去する。>

＜例題＞P 点は x 軸上を 0 点から x 軸上正方向に移動する。P 点を中心として、点 Q が $y = x + 6$ 上にあるように、正方形 PSRQ を作る。次の各問いに答えよ。



- (1) P の x 座標が 2 のとき、点 Q の y 座標はいくつか。

解) Q 点は $y = x + 6$ 上だから、 $x = 2$ を代入して

$$y = 8$$

答) $y = [8]$

- (2) S の x 座標が 12 のとき、点 Q の座標を求めよ。

解) P 座標を $(t, 0)$ とする。

Q 座標は $([t], [t+6])$ ……① $PQ = [t+6]$ より、

S 座標は $(t + [t+6], 0)$ よって R の座標は $([2t+6], [t+6])$

S の x 座標が 12 なので、 $[2t+6] = 12$ $t = [3]$

①に代入して

答) Q $([3], [9])$

- (3) 点 P が原点 0 から $(4, 0)$ まで動くとき、R 点はある線分上を動く。線分を含む直線の式を求めよ。

解) (2) の R 座標より、 $(x, y) = ([2t+6], [t+6])$

$$\begin{cases} x = [2t+6] & \text{……②} \\ y = t+6 & \text{……③} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{②③より } t \text{ を消去する} \\ \text{②} - \text{③} \times 2 \end{array}$$

$$x = [2t+6]$$

$$-) \quad 2y = [2t+12]$$

$$x - 2y = - [6]$$

これを y について解くと

答) $y = [\frac{1}{2}x + 3]$

＜練習 37＞右図の直線は $y = x + 1$ のグラフである。点 P

が原点 0 から x 軸上の正の方向に動くとき、図のよう

に点 Q が直線 $y = x + 1$ 上にあるように正方形

PSRQ を作るとき次の各問いに答えよ。 <三重県改題>

- (1) 点 P の x 座標が 1 のとき、点 Q の座標を求めよ。

解) P $(1, 0)$ より、Q $(1, 2)$

答) Q $([1, 2])$

- (2) 点 S の x 座標が 7 となると、点 Q の座標を求めよ。

解) P $(t, 0)$ とすると、Q $(t, t+1)$

PQ=PS より、PS= $t+1$ よって S $(t+t+1, 0) = (2t+1, 0)$

よって R $(2t+1, t+1)$

点 S の x 座標が 7 より、 $2t+1=7$ $t=3$ Q $(t, t+1)$ に $t=3$ 代入

答) Q $([3, 4])$

- (3) 点 P が移動すると、点 R はある線分を書く。この線分を含む直線の式を求めよ。

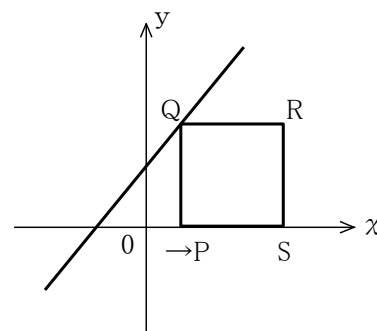
解) (2) より、R $(2t+1, t+1)$

$$\begin{cases} x = 2t+1 & \text{……①} \\ y = t+1 & \text{……②} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{①} - \text{②} \times 2 \text{ より } t \text{ を消去する。} \\ x = 2t+1 \end{array}$$

$$-) \quad 2y = 2t+2$$

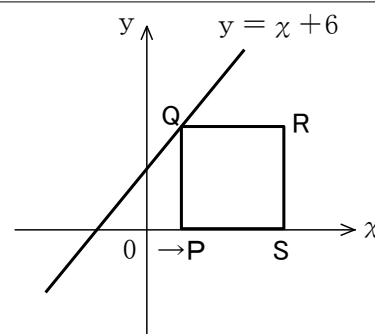
$$x - 2y = -1$$

答) $y = [\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}]$



一次関数< t とおきかえて解く問題 (3) パラメータを消去する.>

＜例題＞P 点は x 軸上を O 点から x 軸上正方向に移動する。P 点を中心として、点 Q が $y = x + 6$ 上にあるように、正方形 PSRQ を作る。次の各問いに答えよ。



- (1) P の x 座標が 2 のとき、点 Q の y 座標はいくつか。

解)

答) $y = [\quad]$

- (2) S の x 座標が 12 のとき、点 Q の座標を求めよ。

解) P 座標を $(t, 0)$ とする。

Q 座標は $([\quad], [\quad]) \cdots \cdots ①$ PQ = $[\quad]$ より、

S 座標は $(t + [\quad], 0)$ よって R の座標は $([\quad], [\quad])$

S の x 座標が 12 なので、 $[\quad] = 12$ $t = [\quad]$

①に代入して

答) Q $([\quad], [\quad])$

- (3) 点 P が原点 O から $(4, 0)$ まで動くとき、R 点はある線分上を動く。線分を含む直線の式を求めよ。

解) (2) の R 座標より、 $(x, y) = ([\quad], [\quad])$

$$\begin{cases} x = [\quad] \cdots \cdots ② & ②③より t を消去する \\ y = t + 6 \cdots \cdots ③ & ② - ③ \times 2 \end{cases}$$

$$x = [\quad]$$

$$-) 2y = [\quad]$$

$$x - 2y = - [\quad]$$

これを y について解くと

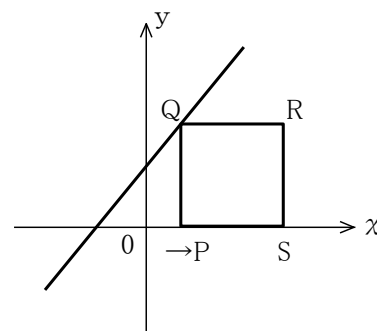
答) $y = [\quad]$

＜練習 37＞右図の直線は $y = x + 1$ のグラフである。点 P

が原点 O から x 軸上の正の方向に動くとき、図のよ

うに点 Q が直線 $y = x + 1$ 上にあるように正方形

PSRQ を作るとき次の各問いに答えよ。 <三重県改題>



- (1) 点 P の x 座標が 1 のとき、点 Q の座標を求めよ。

解)

答) Q $([\quad], [\quad])$

- (2) 点 S の x 座標が 7 となるときの、点 Q の座標を求めよ。

解)

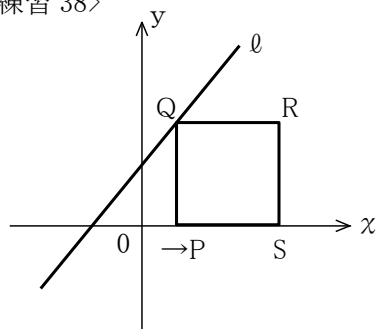
答) Q $([\quad], [\quad])$

- (3) 点 P が移動すると、点 R はある線分を書く。この線分を含む直線の式を求めよ。

解)

答) $y = [\quad]$

<練習 38>



左図で直線 l の式は $y = \frac{1}{2}x + 6$

Q が直線 l 上にあるように正方形 PQRS は作られる。

点 P が原点から x 軸上正方向に動くとき、以下の問いに答えよ。

- (1) $P(4, 0)$ のときの R の座標を求めよ。

解) Q は l 上にあるので $y = \frac{1}{2}x + 6$ に $x = 4$ を代入

$$y = 8, \quad Q(4, 8)$$

$PQ = QR$ より R の x 座標は

$$4 + 8 = 12$$

答) [$R(12, 8)$]

- (2) P の座標を $(t, 0)$ とするとき、 R の座標を t を使って表せ。

解) $Q(t, \frac{1}{2}t + 6)$ より R の x 座標は $t + \frac{1}{2}t + 6 = \frac{3}{2}t + 6$

R の y 座標は $\frac{1}{2}t + 6$

答) [$R(\frac{3}{2}t + 6, \frac{1}{2}t + 6)$]

- (3) R は直線上を動いていく。この直線の方程式を求めよ。

解) $x = \frac{3}{2}t + 6 \quad \cdots \textcircled{1}$

$y = \frac{1}{2}t + 6 \quad \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{2}$ より $2y = t + 12$

$t = 2y - 12$ を $\textcircled{1}$ に代入

$$x = \frac{3}{2}(2y - 12) + 6$$

$$3y - 18 + 6 = x$$

$$3y = x + 12$$

$$y = \frac{1}{3}x + 4$$

答) [$y = \frac{1}{3}x + 4$ 上の点]

点 P が原点から x 軸上正方向に動くとき、以下の問いに答えよ。

- 解)

答) []

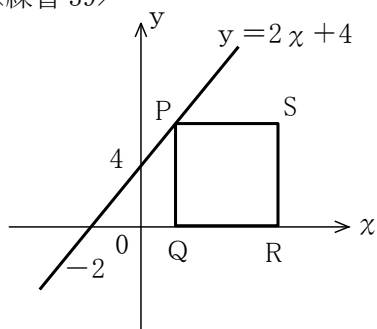
- 解)

答) []

- 解)

答) []

<練習 39>



左図の正方形 PQRS の点 P は $y = 2x + 4$ 上を動く。
点 Q は原点から x 軸の正方向に動くとき
以下の問いに答えよ。

- (1) Q(3, 0)のとき S の座標を求めよ。

解) P は $y = 2x + 4$ 上の点より P(3, 10)

よって $PQ = 10$ $PQ = PS$ より

S の x 座標は $3 + 10 = 13$

答) [S(13, 10)]

- (2) Q の座標を $(t, 0)$ とするとき, S の座標を t を使って表せ。

解) P($t, 2t + 4$)より $PQ = PS = 2t + 4$

S の x 座標は $(2x + 4 + t, 2t + 4)$

$= (3t + 4, 2t + 4)$

答) [S($3t + 4, 2t + 4$)]

- (3) S の座標はある直線上を動く。この直線の式を求めよ。

解)
$$\begin{cases} x = 3t + 4 & \cdots \textcircled{1} \\ y = 2t + 4 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

②より

$t = \frac{1}{2}y - 2$ これを①に代入

$x = 3(\frac{1}{2}y - 2) + 4$

$x = \frac{3}{2}y - 6 + 4$

$-\frac{3}{2}y = -x - 2$

$y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$

答) [$y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$]

左図の正方形 PQRS の点 P は $y = 2x + 4$ 上を動く。
点 Q は原点から x 軸の正方向に動くとき
以下の問いに答えよ。

- 解)

答) []

- 解)

答) []

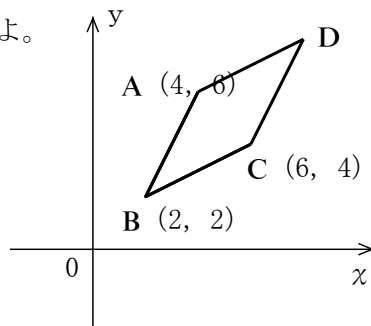
- 解)

答) []

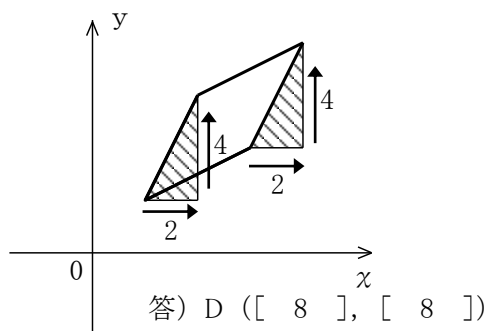
一次関数＜平行四辺形の面積を二等分する直線＞

平行四辺形の頂点座標の求め方

＜例題 1＞平行四辺形 ABCD の ABC の座標は下図のとおりである。D の座標を求めよ。

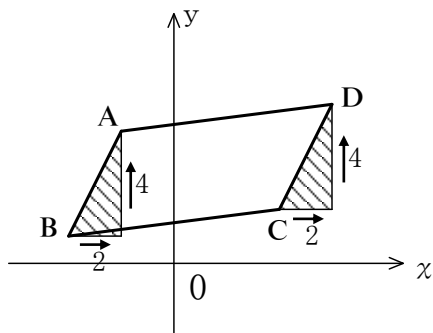


解) 下図のように、直角三角形を書けば、簡単。D 点は C 点の右に [2], 上に [4] をとる。



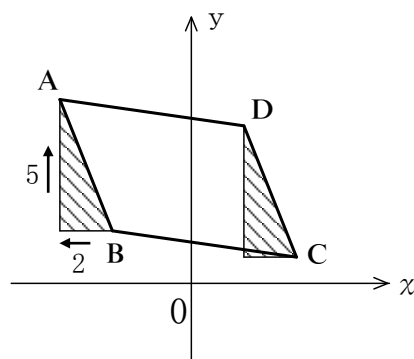
＜練習 40＞次の各問いに答えよ。

- (1) 次の平行四辺形 ABCD の頂点 D の座標を求めよ。A (−2, 5), B (−4, 1), C (4, 2) とする。



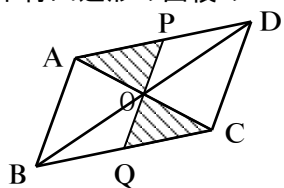
答) D ([6, 6])

- (2) 下の平行四辺形 ABCD の頂点 D の座標を求めよ。A (−5, 7), B (−3, 2), C (4, 1) とする。



答) D ([2, 6])

＜平行四辺形の面積の二等分線＞



＜重要＞ 対角線の交点を通る直線は面積を二等分する。

$\triangle AOD$ と $\triangle COB$ で, $\angle OAP = \angle OCQ \cdots \textcircled{1}$, $\angle AOP = \angle COQ \cdots \textcircled{2}$, $AO = CO \cdots \textcircled{3}$ ①②③より,

一辺とその両端の角がそれぞれ等しいので, $\triangle AOP \equiv \triangle COB$

同様に, $\triangle POD \equiv \triangle BOQ$, $\triangle AOD \equiv \triangle COB$, $\triangle AOB \equiv \triangle COD$

以上より, 平行四辺形の対角線の交点を通る直線は面積を二等分する。

＜例題 2＞A (2, 4), B (8, 4), C (10, 8), D (4, 8) の平行四辺形を直線 $y = ax + 1$ が面積を二等分するよう a の値を求めよ。

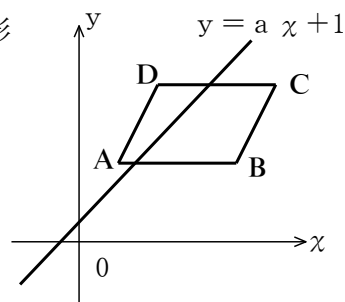
解) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を求める。

AC の中点だから, 交点は ([6], [6])

$y = ax + 1$ に代入

$$6 = 6a + 1 \quad a = \frac{5}{6}$$

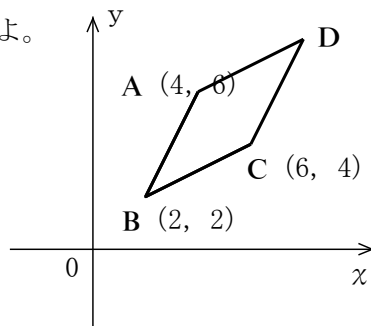
答) $a = [\frac{5}{6}]$



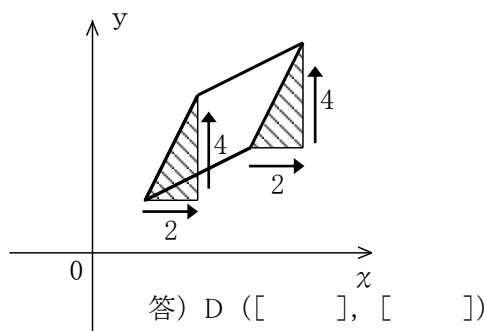
一次関数＜平行四辺形の面積を二等分する直線＞

平行四辺形の頂点座標の求め方

＜例題 1＞平行四辺形 ABCD の ABC の座標は下図のとおりである。D の座標を求めよ。

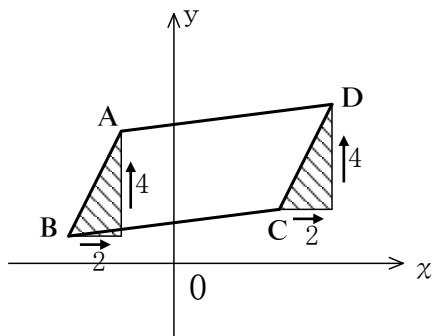


解) 下図のように、直角三角形を書けば、簡単。D 点は C 点の右に [], 上に [] をとる。



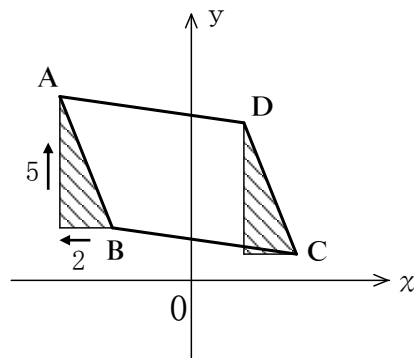
＜練習 40＞次の各問いに答えよ。

- (1) 次の平行四辺形 ABCD の頂点 D の座標を求めよ。A (−2, 5), B (−4, 1), C (4, 2) とする。



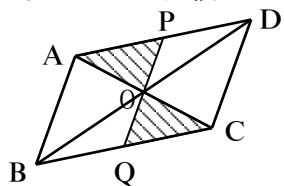
答) D ([], [])

- (2) 下の平行四辺形 ABCD の頂点 D の座標を求めよ。A (−5, 7), B (−3, 2), C (4, 1) とする。



答) D ([], [])

＜平行四辺形の面積の二等分線＞



＜重要＞ 対角線の交点を通る直線は面積を二等分する。

$\triangle AOD$ と $\triangle COB$ で, $\angle OAP = \angle OCQ \cdots \textcircled{1}$, $\angle AOP = \angle COQ \cdots \textcircled{2}$, $AO = CO \cdots \textcircled{3}$ ①②③より,

一辺とその両端の角がそれぞれ等しいので, $\triangle AOP \equiv \triangle COB$

同様に, $\triangle POD \equiv \triangle BOQ$, $\triangle AOD \equiv \triangle COB$, $\triangle AOB \equiv \triangle COD$

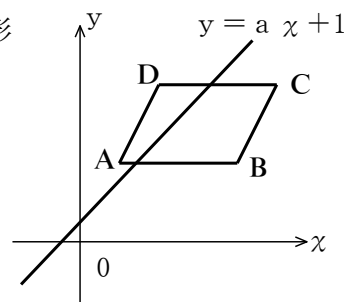
以上より, 平行四辺形の対角線の交点を通る直線は面積を二等分する。

＜例題 2＞A (2, 4), B (8, 4), C (10, 8), D (4, 8) の平行四辺形を直線 $y = ax + 1$ が面積を二等分するよう a の値を求めよ。

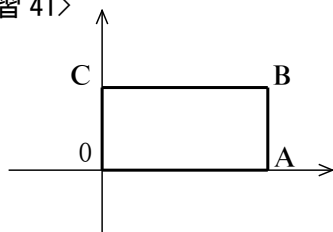
解) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を求める。

AC の中点だから, 交点は ([], [])

答) a = []



〈練習 41〉



A (4, 0), B (4, 2), C (0, 2) となる長方形 OABC の BC 上の点を P とし, P は B から C まで動く。P を通る傾き 2 の直線が, OABC の面積を二等分する直線の式を求めよ。

解) OB の中点は (2, 1)

〈大阪改題〉

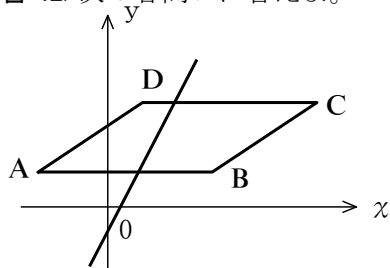
$y = 2x + b$ として (2, 1) 代入

$b = -3$

答) [$y = 2x - 3$]

〈練習 42〉次の各問いに答えよ。

(1)



1) A (-4, 2), B (6, 2), D (2, 6) で, 四角形 ABCD が平行四辺形になるよう C の座標を求めよ。

答) C ([12, 6])

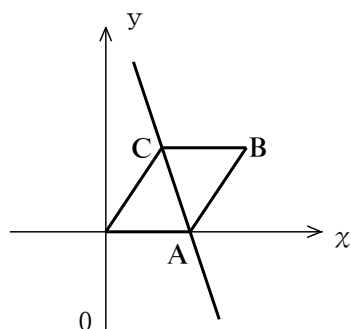
2) 直線 $y = 2x + k$ で平行四辺形 ABCD の面積を二等分したい。k の値を求めよ。

解) BD の中点は (4, 4) これを $y = 2x + k$ に代入

$4 = 8 + k$ $k = -4$

答) $k = [-4]$

(2)



左図のように, 四角形 OABC は平行四辺形であり, 点 O は原点で, 点 A (3, 0), B (5, 3) である。〈京都府改題〉

1) 2 点 A, C を通る直線の式を求めよ。

解) C の座標は (2, 3)

$y = ax + b$ として (2, 3), (3, 0) 代入

$$\begin{cases} 3 = 2a + b \cdots \text{①} \\ 0 = 3a + b \cdots \text{②} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 = 2a + b \cdots \text{①} \\ 0 = 3a + b \cdots \text{②} \end{cases}$$

①-②より $a = -3$ $b = 9$

答) [$y = -3x + 9$]

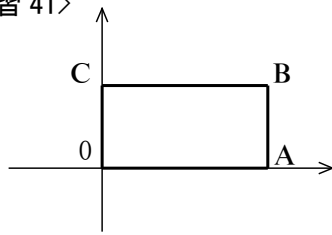
2) 点 (0, 3) を通り, 平行四辺形 OABC の面積を二等分する直線の傾きを求めよ。

解) OB の中点は $(\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$, 求める直線の切片は 3

$y = ax + 3$ として $(\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$ 代入 $\frac{3}{2} = \frac{5}{2}a + 3$ $a = -\frac{3}{5}$

答) $a = [-\frac{3}{5}]$

〈練習 41〉



A (4, 0), B (4, 2), C (0, 2) となる長方形 OABC の BC 上の点を P とし, P は B から C まで動く。P を通る傾き 2 の直線が, OABC の面積を二等分する直線の式を求めよ。

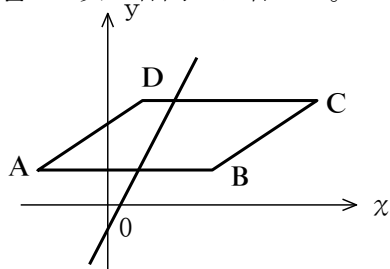
解)

〈大阪改題〉

答) []

〈練習 42〉次の各問いに答えよ。

(1)



1) A (−4, 2), B (6, 2), D (2, 6) で, 四角形 ABCD が平行四辺形になるよう C の座標を求めよ。

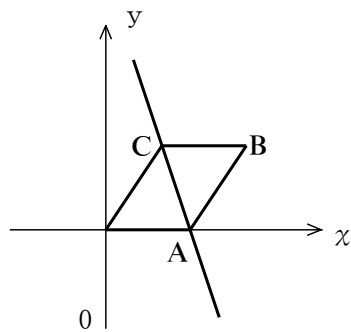
答) C ([])

2) 直線 $y = 2x + k$ で平行四辺形 ABCD の面積を二等分したい。k の値を求めよ。

解)

答) $k =$ []

(2)



左図のように, 四角形 OABC は平行四辺形であり, 点 O は原点で, 点 A (3, 0), B (5, 3) である。 〈京都府改題〉

1) 2 点 A, C を通る直線の式を求めよ。

解)

答) []

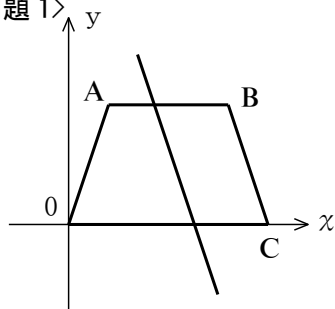
2) 点 (0, 3) を通り, 平行四辺形 OABC の面積を二等分する直線の傾きを求めよ。

解)

答) $a =$ []

一次関数＜台形の面積を二等分する辺に平行な直線＞

＜例題 1＞



A (2, 6), B (8, 6), C (10, 0) の台形 OABC がある。
これを $y = -3x + k$ の直線で面積を二等分する場合、 k の値はいくらになるか。

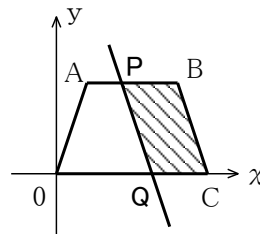
解) 直線 BC の傾きは [-3] より $BC \parallel PQ$
右図の平行四辺形 PQCB が台形 OABC
の面積の $\frac{1}{2}$ になればよい。

(台形 OABC の面積)
= $([6] + 10) \times 6 \div 2 = [48]$

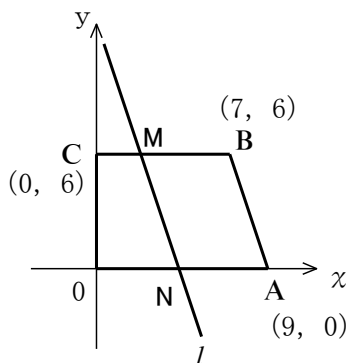
平行四辺形 PQCB の面積が [24] ならばよい。QC = h とすると、

(平行四辺形 PQCB) = $h \times [6] = 24$ $h = [4]$

Q の座標は ([6], 0) $y = -3x + k$ に代入 よって、答) $k = [18]$



＜例題 2＞



直線 l は $y = -3x + k$, この直線で下の台形 OABC を二等分する k の値を求めよ。

解) $l \parallel AB$ より平行四辺形 MNAB を考える。

(台形 OABC) = 48

(平行四辺形 MNAB) = 24

$AN \times 6 = 24$ $AN = 4$ よって N の座標は (5, 0)

(5, 0) を $y = -3x + k$ に代入

＜練習 43＞右図のような台形がある。これを直線 $y = -2x + k$ で面積を二等分したい。 k の値を求めよ。

解) AB と $y = -2x + k$ は平行。

台形 OABC の面積 = [64] cm^2

平行四辺形 EADB = [32] cm^2 であればよい。

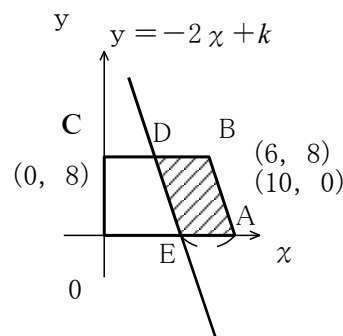
EA = h とすると、平行四辺形 EADB の面積は

$h \times [8] = [32]$ $h = [4]$

E の座標は ([6], 0)

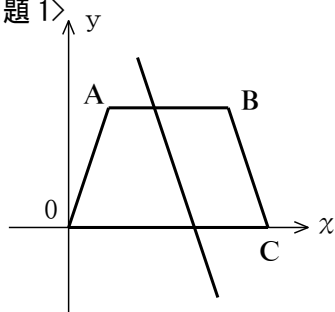
これを $y = -2x + k$ に代入

答) $k = [12]$



一次関数＜台形の面積を二等分する辺に平行な直線＞

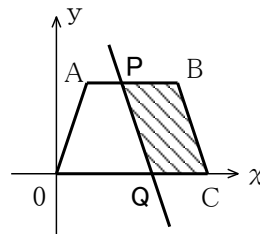
＜例題 1＞



平行四辺形 PQCB の面積が [] ならばよい。QC = h とすると、
 (平行四辺形 PQCB) = $h \times$ [] = 24 $h =$ []
 Q の座標は ([], 0) $y = -3x + k$ に代入 よって、答) $k =$ []

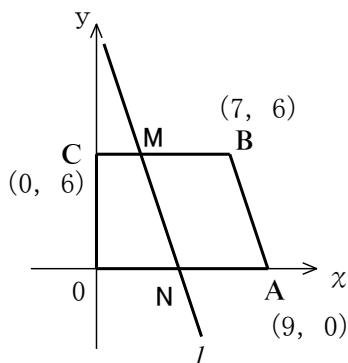
A (2, 6), B (8, 6), C (10, 0) の台形 OABC がある。
 これを $y = -3x + k$ の直線で面積を二等分する場合、 k の値はいくらになるか。

解) 直線 BC の傾きは [] より $BC \parallel PQ$
 右図の平行四辺形 PQCB が台形 OABC
 の面積の $\frac{1}{2}$ になればよい。



(台形 OABC の面積)
 $= ([] + 10) \times 6 \div 2 = []$

＜例題 2＞



直線 l は $y = -3x + k$, この直線で下の台形 OABC を二等分する k の値を求めよ。

解)

＜練習 43＞右図のような台形がある。これを直線 $y = -2x + k$ で面積を二等分したい。 k の値を求めよ。

解) AB と $y = -2x + k$ は平行。

台形 OABC の面積 = [] cm^2

平行四辺形 EADB = [] cm^2 であればよい。

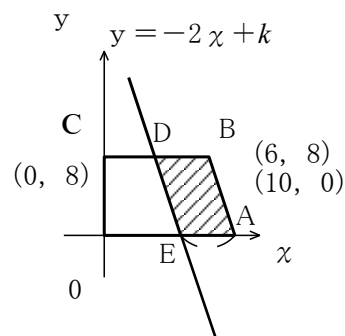
EA = h とすると、平行四辺形 EADB の面積は

$h \times$ [] = [] $h =$ []

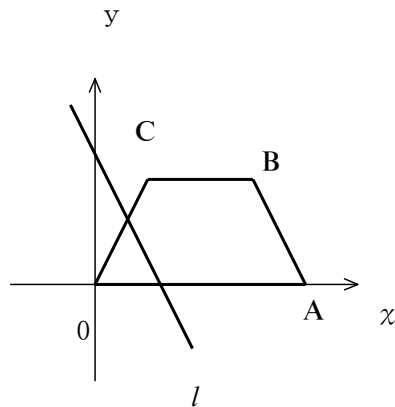
E の座標は ([], 0)

これを $y = -2x + k$ に代入

答) $k =$ []



＜練習 44＞次図のように、4 点 $O(0, 0)$, $A(8, 0)$, $B(6, 4)$, $C(2, 4)$ を頂点とする台形 $OABC$ がある。いま、 AB に平行に直線 l の式を $y = -2x + a$ として、次の各問いに答えよ。



＜神奈川県改題＞

(1) $a=2$ のとき直線 l と OA , OC との交点をそれぞれ D, E とすれば、 $\triangle ODE$ の面積を答えよ。

解) OC の式を求める。

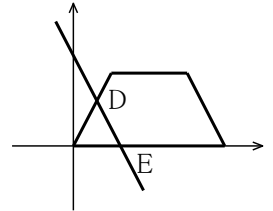
$$\begin{cases} y = 2x \cdots \cdots \text{③} & \text{①②より} \\ y = -2x + 2 \cdots \text{②} & 2x = -2x + 2 \end{cases}$$

$$4x = 2 \quad x = \frac{1}{2} \quad y = 1 \quad D \text{ の座標 } \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

E の座標を求める。 $y=0$ を代入

$$0 = -2x + 2 \quad x = 1$$

$$OE=1 \quad \triangle ODE \text{ の高さは } 1 \quad \triangle ODE = 1 \times 1 \times \frac{1}{2} \quad \text{答) } \triangle ODE \text{ の面積 } \left[\frac{1}{2} \right]$$



(2) 直線 l が台形 $OABC$ の面積を二等分するとき、 a の値を求めよ。

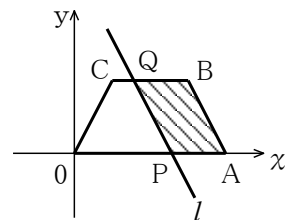
解) 平行四边形 $PABQ$ が台形 $OABC$ の半分になればよい。

$$(\text{台形 } OACB \text{ の面積}) = (4+8) \times 4 \div 2 = 24$$

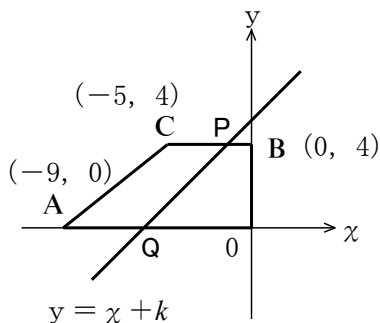
$$(\text{平行四辺形 } PABQ \text{ の面積}) = 12$$

$$PA \times 4 = 12 \quad PA = 3 \quad \text{よって } P \text{ は } (5, 0)$$

$$y = -2x + a \text{ に } (5, 0) \text{ 代入} \quad a = 10 \quad \text{答) } a = [10]$$



＜練習 45＞台形 $A O B C$ を $y = x + k$ で面積を二等分したい。 k の値を求めよ。



台形 $A O B C$ を $y = x + k$ で面積を二等分したい。 k の値を求めよ。

解) 台形 $A O B C$ の面積は 28

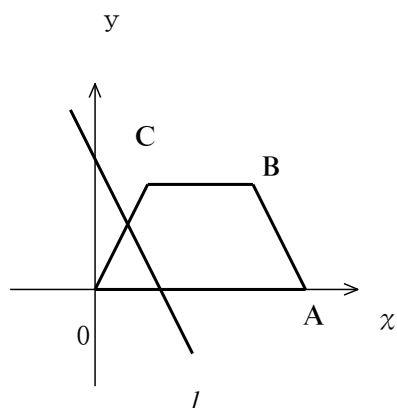
左の平行四辺形 $AQPC = 14$

$$AQ = h \text{ とする} \quad h \times 4 = 14 \quad h = \frac{7}{2}$$

$$Q \text{ は } \left(-\frac{11}{2}, 0\right) \quad \text{これを } y = x + k \text{ に代入}$$

$$\text{答) } k = \left[\frac{11}{2} \right]$$

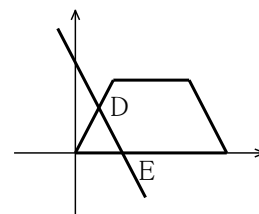
〈練習 44〉次図のように、4 点 $O(0, 0)$, $A(8, 0)$, $B(6, 4)$, $C(2, 4)$ を頂点とする台形 $OABC$ がある。いま、 AB に平行に直線 l の式を $y = -2x + a$ として、次の各問いに答えよ。



〈神奈川県改題〉

(1) $a=2$ のとき直線 l と OA , OC との交点をそれぞれ D, E とすれば、 $\triangle ODE$ の面積を答えよ。

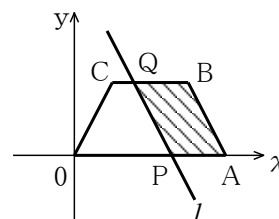
解)



答) $\triangle ODE$ の面積 []

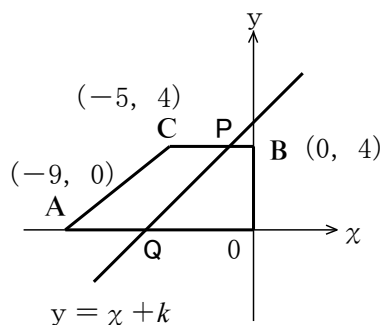
(2) 直線 l が台形 $OABC$ の面積を二等分するとき、 a の値を求めよ。

解)



答) $a = []$

〈練習 45〉台形 $A O B C$ を $y = x + k$ で面積を二等分したい。 k の値を求めよ。



台形 $A O B C$ を $y = x + k$ で面積を二等分したい。 k の値を求めよ。

解)

答) $k = []$